UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
ESCOLA DE ENGENHARIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

Redes Neurais Aplicadas à Modelagem de Instrumentos Acústicos para Síntese Sonora em Tempo Real

por
Carlos Tarjano

Prof. Dr. Valdecy Pereira, (Prof. Orientador)

Niterói, 04 de Julho de 2018

Introdução

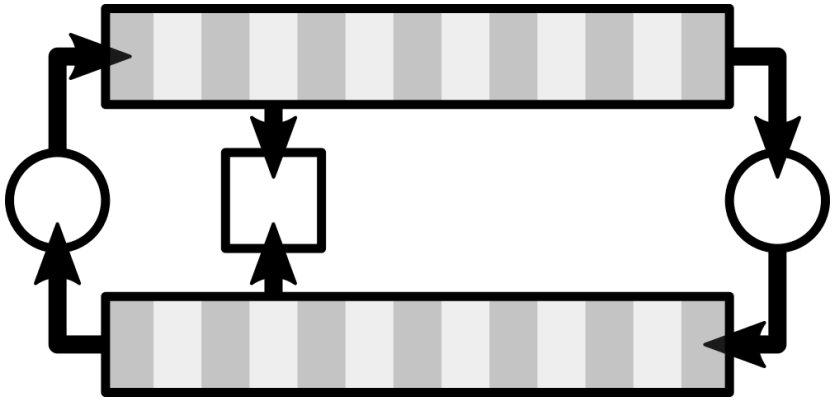
- **Motivação:**
  - ANNs aplicadas com sucesso em várias áreas
  - Estado da arte em áreas afins
  - Poucos trabalhos relacionados a síntese sonora (nenhum em tempo real)
  - Indústria de DMI “estagnada”
- **Objetivo:** Elaborar um modelo baseado em ANNs para emulação de instrumentos em tempo real
  - Mapear o estado da arte em áreas (direta ou ind.) correlatas
  - Mapear o estado da arte da modelagem acústica “tradicional”
  - Potencial de inclusão de teoria acústica na eficiência

Introdução

- **Escopo:**
  - **Emulação de instrumentos acústicos**
  - **Excitação impulsiva**
  - **Tempo real**
  - **Arquiteturas Neurais consolidadas na literatura**

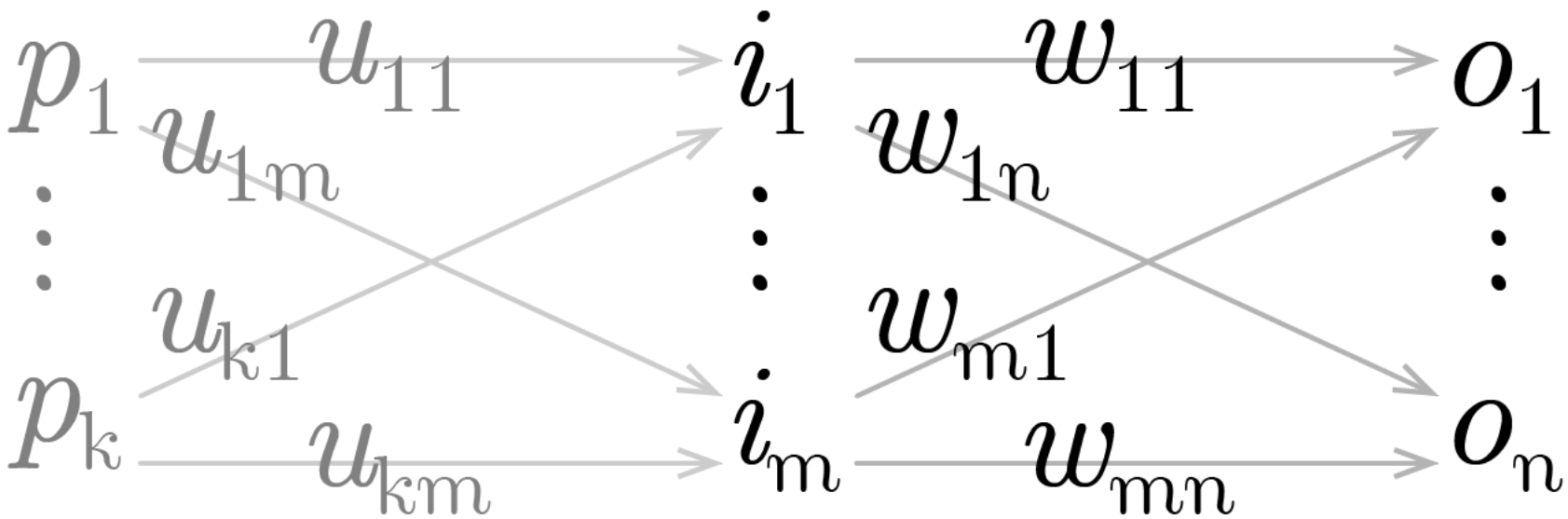
Revisão Bibliográfica

- **ANNs:**
  - Wavenet – bons resultados para voz (Magenta)
  - Alguns trabalhos experimentais no princípio
  - **Modelagem Acústica:**
  - Domínio da Frequência (Modelagem Espectral)
  - Domínio do Tempo(Modelagem Física)
    - Diferenças finitas
    - Digital Waveguides



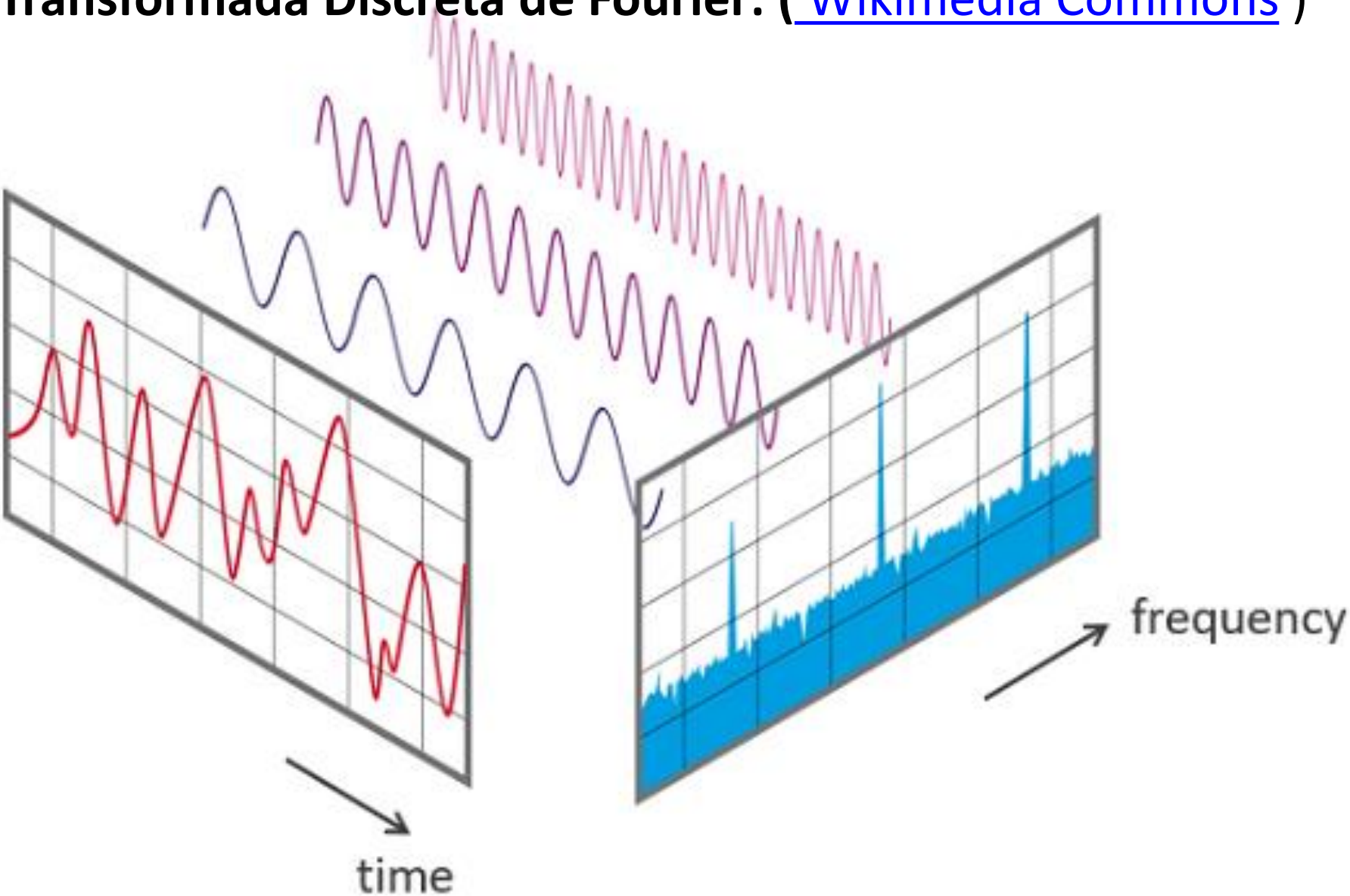
Referencial Teórico

- **ANN:**



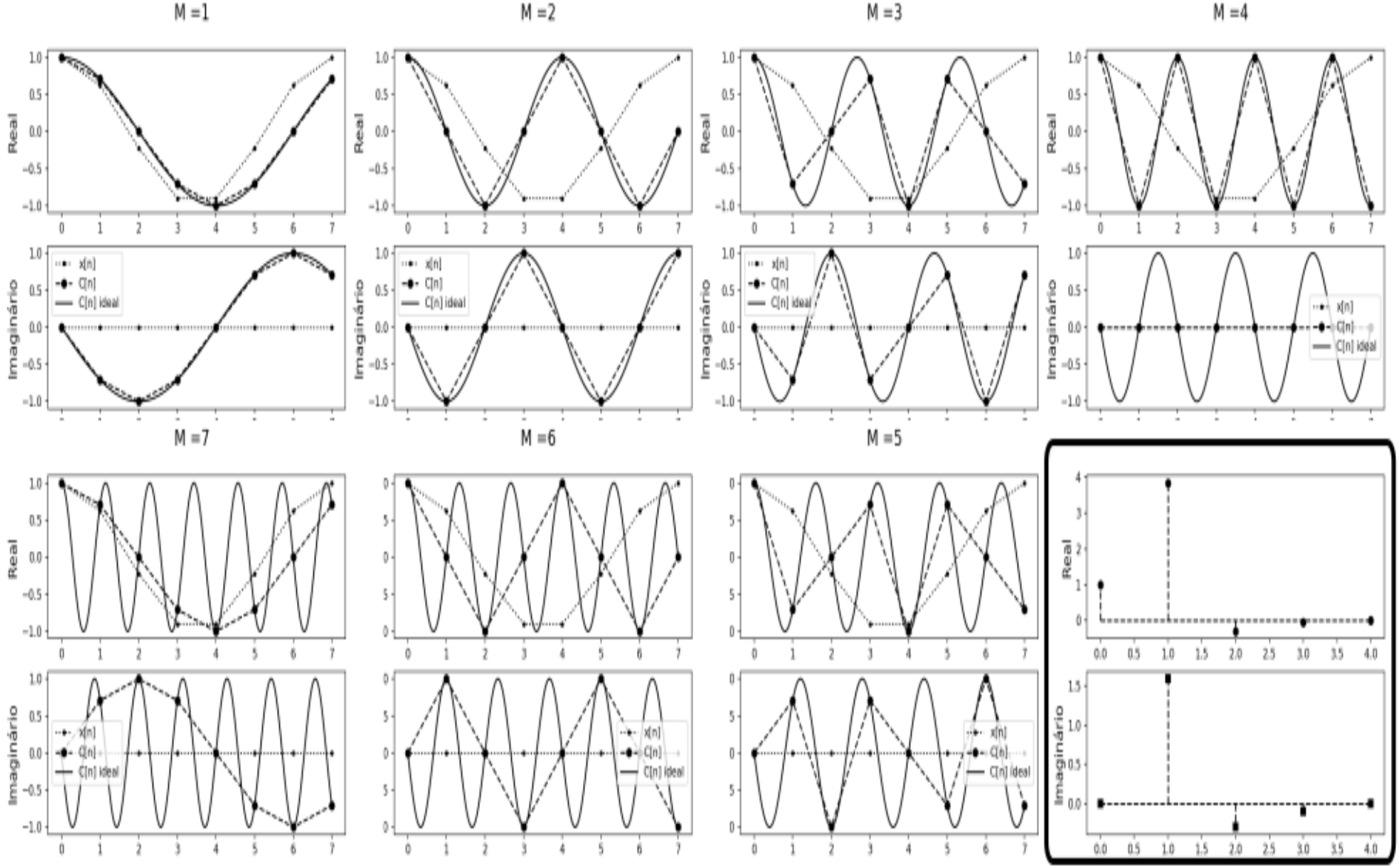
Referencial Teórico

- **Transformada Discreta de Fourier: (** Wikimedia Commons)



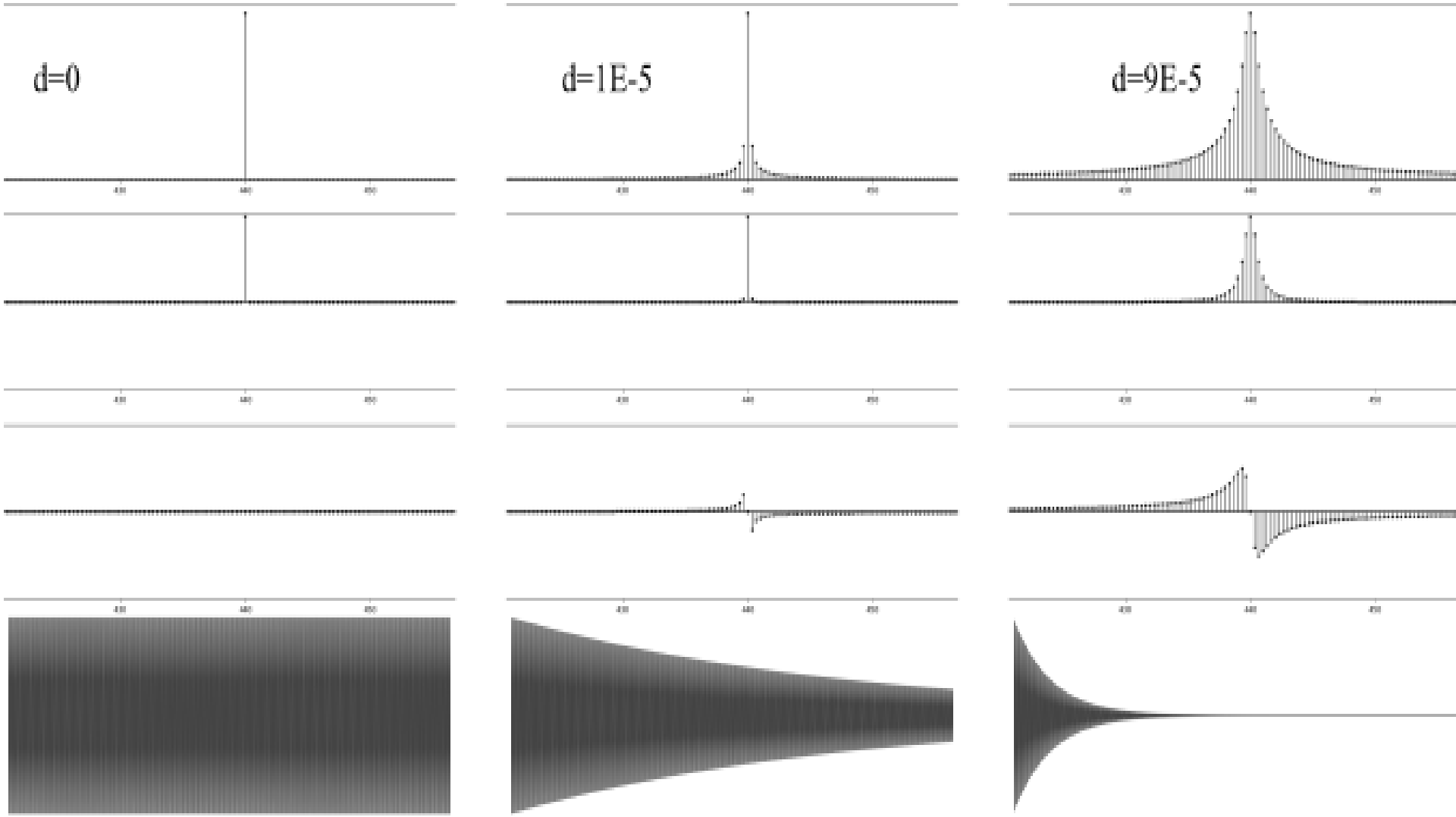
Referencial Teórico

- **Transformada Discreta de Fourier:**



Referencial Teórico

- **Transformada Discreta de Fourier:** Picos x Dec.

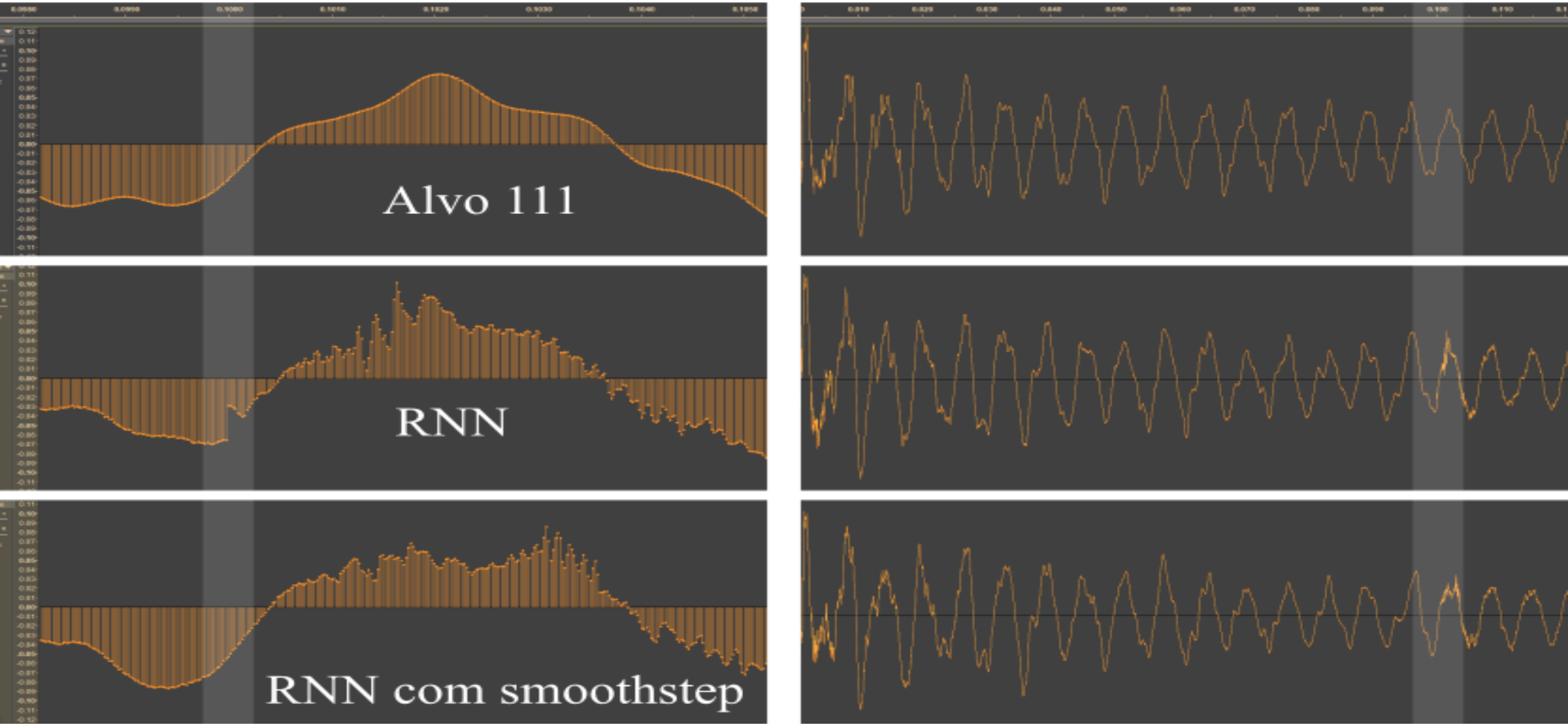


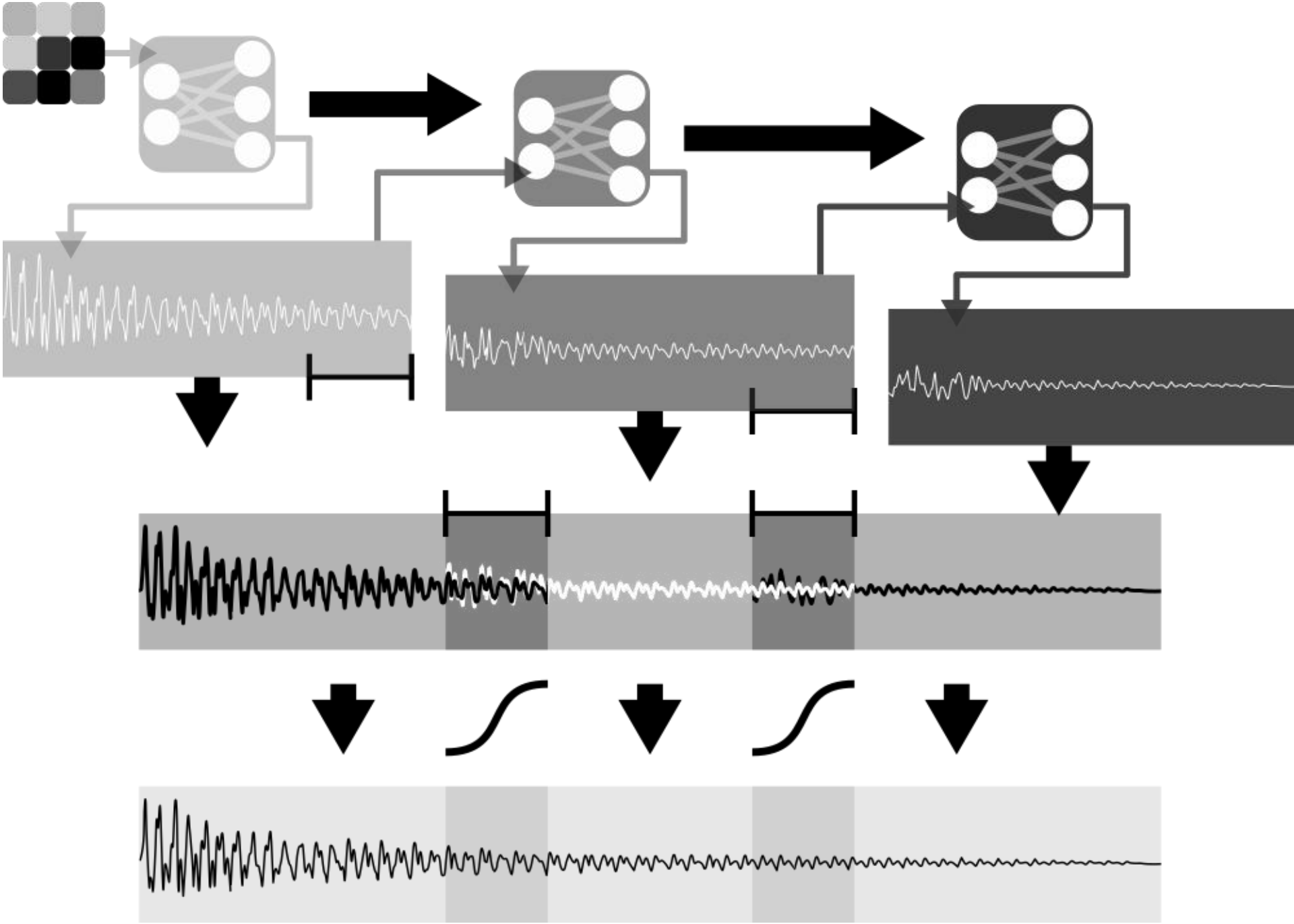
Metodologia

- **Busca de Samples:**
  - **Variedade, Qualidade, Licença, Organização**
- **Domínio do tempo:**
  - **Redes Densas – *Grid Search* (Arquitetura, opt,etc)**
  - **Redes Recorrentes + Conv. alisada**
- **Domínio da Frequência:**
  - **Representações**
  - **Aplicação direta de redes Densas**
  - **Aplicação fisicamente informada**
- **Modelos Tradicionais**
  - **Implementação e análise**

Resultados

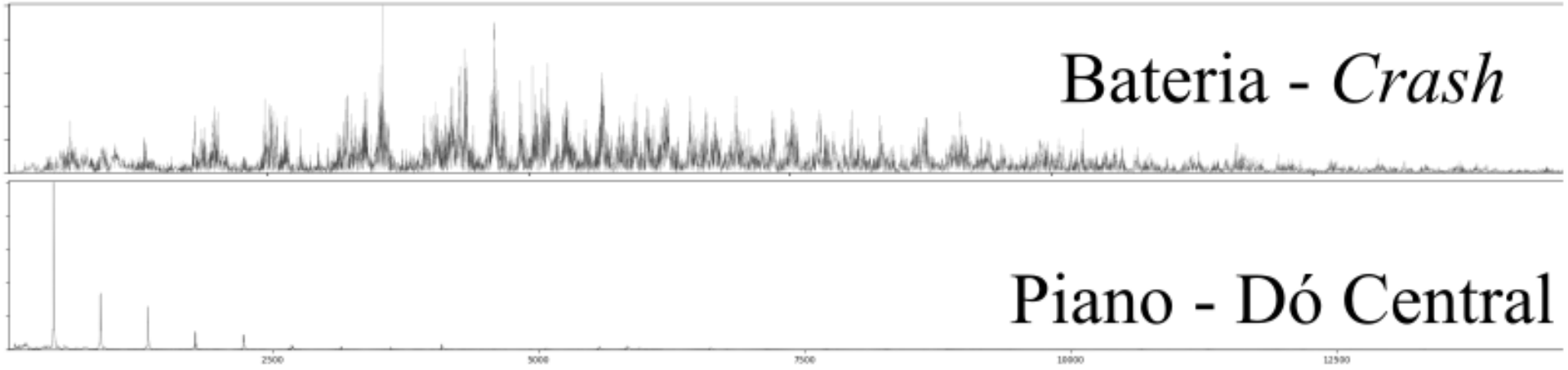
- **Domínio do Tempo:**
  - **Ineficiente, pode ser beneficiado pelo desenvolvimentos de algoritmos de extração de envelopetas**

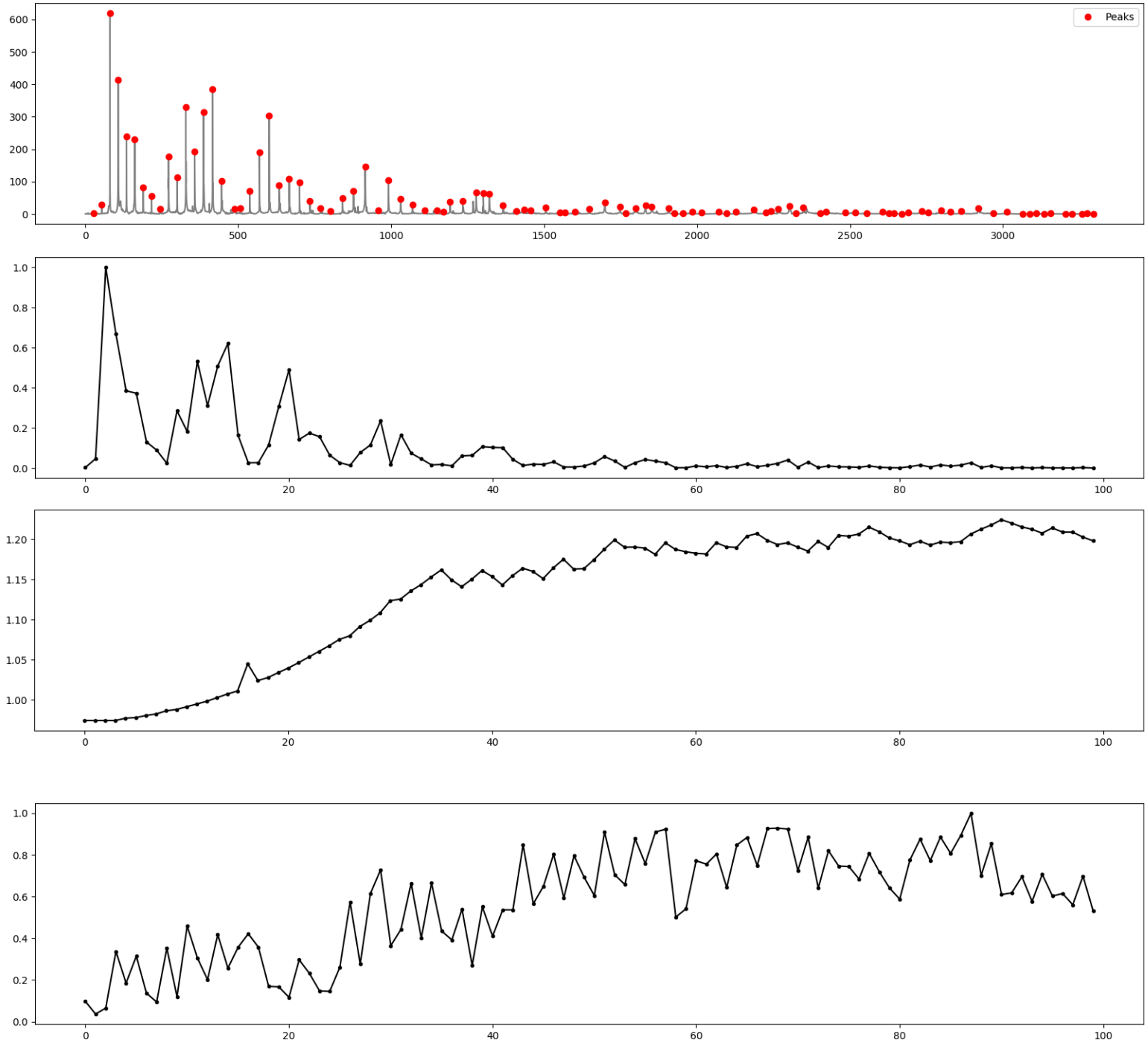




Resultados

- **Domínio da Frequência:**
  - **Método Direto: Funcional para sons mal comportados(percussão)**
  - **Método Fisicamente informado:**
    - **Ideal para instrumentos harmônicos**
    - **Eficiência 10x melhor do que Digital Waveguides**
    - **Verossimilhança comparável a diferenças finitas**




Peaks
600
500
400
300
200
100
0
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0
20
40
60
80
100
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
0
20
40
60
80
100
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0
20
40
60
80
100

Conclusão

- **Contribuições:**
  - **Apresenta um modelo mais eficiente para modelagem acústica**
  - **Aponta uma nova área de pesquisa, na interseção entre acústica e redes neurais**
  - **Apresenta alguns potenciais e limitações dessa área, no domínio do tempo e da frequência**
  - **Interpretação geométrica da simetria da transformada discreta de Fourier aplicada à sinais no domínio real.**
  - **Relação entre envelopes (domínio do tempo) e formato das elevações (domínio da frequência)**

Conclusão

- **Oportunidades de Pesquisa:**
  - **Desenvolvimento de um método de extração de envelopes (possivelmente analítico)**
  - **Retomar *autoencoders* com esse método > *Style transfer***
  - **Utilizar Diferenças Finitas para treinar um algoritmo "Neural Waveguides"**
  - **Utilizar ANNs no lugar de funções utilizadas em modelos acústicos mais elaborados**